

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG
VÀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐA CHI NHÁNH

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Bản tổng hợp yêu cầu, kiến trúc, dữ liệu, API và giao diện

Phạm vi: POS, sản phẩm, kho, FIFO, giao hàng, marketing, storefront và chat
Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL 16+
Phiên bản: 1.0
Ngày lập: 14/09/2026

Mục lục

Tóm tắt điều hành	5
1 Mục tiêu và phạm vi thiết kế	6
1.1 Mục tiêu	6
1.2 Phạm vi chức năng	7
1.3 Phạm vi loại trừ hoặc chưa ưu tiên	7
2 Tác nhân và ca sử dụng	8
2.1 Tác nhân hệ thống	8
2.2 Nhóm ca sử dụng	8
3 Kiến trúc tổng thể	10
3.1 Mô hình triển khai	10
3.2 Nguyên tắc kiến trúc	10
3.3 Công nghệ đề xuất	11
4 Phân tích nghiệp vụ và quy tắc cốt lõi	12
4.1 Catalog và biến thể	12
4.2 Định giá năm giai đoạn	12
4.3 POS, reservation và order lifecycle	15
4.4 Landed cost và điểm đặt hàng lại	15
4.5 FIFO và lợi nhuận thực tế	15
4.6 Delivery	16
4.7 Marketing, loyalty và commission	16
5 Thiết kế dữ liệu	17
5.1 Các miền dữ liệu	17
5.2 Mô hình persistence và data dictionary	17

5.3	ERD logic và các quan hệ trung tâm	19
5.4	Quan hệ và khóa	22
5.5	Nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu	22
6	Thiết kế API và giao tiếp	23
6.1	Quy ước API	23
6.2	Bề mặt endpoint theo phân hệ	23
6.3	Các hợp đồng quan trọng	24
7	Thiết kế luồng dữ liệu và xử lý đồng thời	25
7.1	Cache-aside	25
7.2	Luồng nhập container	25
7.3	Luồng giao hàng và lợi nhuận	25
7.4	Xử lý lỗi	26
8	Phân tích thiết kế giao diện	27
8.1	Nguyên tắc giao diện storefront	27
8.2	Trang chủ và điều hướng catalog	28
8.3	Trang danh mục	28
8.4	Trang chi tiết sản phẩm	29
8.5	Giỏ hàng	30
9	Bảo mật, phân quyền và vận hành	32
9.1	Authentication và authorization	32
9.2	Bảo vệ dữ liệu	32
9.3	Rate limit và health check	32
9.4	Audit và quan sát hệ thống	32
10	Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí nghiệm thu	33
10.1	Kịch bản nghiệm thu end-to-end	33
11	Kết luận thiết kế	35

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ actor và use case tổng quát	9
3.1	Mô hình ba tầng và các điểm tích hợp	10
4.1	Quy trình kiểm tra và chuyển stage giá	14
5.1	ERD của hệ thống quản lý bán hàng theo mô hình đa chi nhánh	18
5.2	Các bảng lưu trữ dữ liệu giá sản phẩm và phục vụ tính giá theo 5 stage của price engine	19
5.3	Các bảng lưu trữ dữ liệu đơn hàng, payment và phân bổ FIFO	20
5.4	Các bảng lưu trữ dữ liệu tính commission của nhân viên bán hàng	21
8.1	Template bố cục website	27
8.2	Wireframe trang chủ và modal postcode	28
8.3	Wireframe trang danh mục và bộ lọc	29
8.4	Wireframe trang chi tiết sản phẩm	30
8.5	Wireframe trang giỏ hàng	31

Danh sách bảng

1.1	Phạm vi sáu module nghiệp vụ	7
2.1	Tác nhân và trách nhiệm	8
3.1	Tech stack và vai trò	11
4.1	Các loại đơn và tác động tồn kho	15
5.1	Nhóm thực thể và trách nhiệm dữ liệu	17
5.2	Các quan hệ và bất biến quan trọng	21
6.1	Các nhóm endpoint chính	24
7.1	Chiến lược lỗi và khôi phục	26
10.1	Ma trận yêu cầu phi chức năng	33

Tóm tắt điều hành

Hệ thống được thiết kế cho doanh nghiệp bán nội thất đa chi nhánh, kết hợp vận hành cửa hàng, quản lý kho và chuỗi cung ứng, bán hàng tại quầy, giao hàng, marketing, báo cáo tài chính và website thương mại điện tử. Điểm trọng tâm của thiết kế là quản lý giá theo năm giai đoạn, quản lý tồn kho theo lô FIFO, đặt trước hàng theo container, điều phối giao hàng nhiều điểm và hiển thị giá theo postcode.

Thiết kế sử dụng mô hình ba tầng. Frontend React/Vite chỉ giao tiếp với Backend API ASP.NET Core. Backend là nơi xác thực, phân quyền, kiểm tra dữ liệu, điều phối nghiệp vụ và thực hiện transaction. PostgreSQL là nguồn dữ liệu chuẩn; Redis chỉ dùng cho cache, hàng đợi tác vụ và phát sự kiện thời gian thực. Các hệ thống thanh toán, bản đồ, vận chuyển và sàn thương mại điện tử được xem là hệ thống bên ngoài, không thay thế nguồn dữ liệu nghiệp vụ nội bộ.

Báo cáo này tổng hợp các tài liệu yêu cầu, đặc tả module, thiết kế dữ liệu, thiết kế API, thiết kế luồng dữ liệu, tech stack và các sơ đồ/hình ảnh trong thư mục docs.

Chương 1

Mục tiêu và phạm vi thiết kế

1.1 Mục tiêu

1. Chuẩn hóa quy trình bán hàng đa kênh từ catalog, định giá, đặt hàng, thanh toán đến giao hàng và báo cáo.
2. Bảo đảm số lượng tồn, số lượng giữ chỗ và lợi nhuận thực tế nhất quán khi có giao dịch đồng thời.
3. Hỗ trợ nhiều cửa hàng, nhiều kho tổng, kho tại showroom và các tuyến giao hàng khác nhau.
4. Tách rõ trách nhiệm giữa giao diện, API, dữ liệu bền vững, cache và các tích hợp bên ngoài.
5. Cung cấp nền tảng có thể kiểm toán: thay đổi giá, tồn kho, đơn hàng, thanh toán, giao hàng và lợi nhuận đều có dấu vết.

1.2 Phạm vi chức năng

Module	Năng lực chính	Đối tượng sử dụng chính
M1	Sản phẩm, biên thể, giá năm stage, POS, CRM, loyalty, đơn hàng	Quản lý, nhân viên bán hàng, Admin
M2	Kho, nhà cung cấp, stock order, landed cost, FIFO, điều chuyển	Nhân viên kho, quản lý
M3	Lịch giao, tuyến đường, đối tác vận tải, trạng thái delivery	Điều phối, kho, quản lý
M4–M5	Khuyến mại, combo, chi phí quảng cáo, P&L, FIFO profit, commission	Marketing, kế toán, ban giám đốc
M6	Storefront theo postcode, catalog, cart, checkout, live chat	Khách hàng, CSKH, marketing
Hệ thống	Auth/RBAC, health check, audit, cache, báo cáo và tích hợp	Admin, vận hành hệ thống

Bảng 1.1: Phạm vi sáu module nghiệp vụ

1.3 Phạm vi loại trừ hoặc chưa ưu tiên

Bản thiết kế tập trung vào web-app quản trị, POS và storefront. Ứng dụng di động riêng cho shipper, HRM đầy đủ, định vị GPS trực tiếp, kho dữ liệu OLAP và các cổng thanh toán thật có thể được triển khai ở giai đoạn sau hoặc thay bằng tích hợp mô phỏng trong bản demo. Việc loại trừ này không làm thay đổi các hợp đồng dữ liệu cốt lõi cho đơn hàng, delivery, kho và báo cáo.

Chương 2

Tác nhân và ca sử dụng

2.1 Tác nhân hệ thống

Tác nhân	Trách nhiệm và quyền sử dụng tiêu biểu
Ban giám đốc	Xem báo cáo doanh thu, lợi nhuận, chi phí, hiệu suất và tình trạng nhân sự.
Admin	Quản lý người dùng, RBAC, cấu hình hệ thống và các thao tác override có thẩm quyền.
Kế toán	Theo dõi chi phí, công nợ, lương, hoa hồng và xuất báo cáo tài chính.
Quản lý cửa hàng	Quản lý nhân viên, sản phẩm, đơn hàng, tồn kho và báo cáo theo chi nhánh.
Nhân viên kho	Nhập, xuất, điều chuyển hàng; theo dõi container, lô FIFO và mức tồn.
Nhân viên bán hàng	Tạo đơn POS, tra cứu tồn, quản lý khách hàng, thanh toán và lịch sử bán hàng.
Marketing	Tạo chương trình sale, combo, badge và theo dõi chi phí quảng cáo.
Nhân viên CSKH	Tiếp nhận chat, tư vấn sản phẩm, hỗ trợ đơn hàng và khiếu nại.
Khách hàng	Duyệt catalog, mở khóa giá bằng postcode, mua hàng, theo dõi đơn và chat.
Hệ thống nền	Worker định giá, đồng bộ cache, báo cáo, email và các job tích hợp.

Bảng 2.1: Tác nhân và trách nhiệm

2.2 Nhóm ca sử dụng

- **Quản trị và điều hành:** phân quyền, cấu hình, quản lý người dùng, báo cáo tổng quan, báo cáo chi nhánh.

- **Sản phẩm và bán hàng:** quản lý danh mục, biến thể, giá, khách hàng, VIP, POS, voucher và đơn hàng.
- **Kho và cung ứng:** nhà cung cấp, stock order, landed cost, nhập kho, tồn kho, FIFO và điều chuyển.
- **Giao nhận:** booking, lịch giao theo giờ/ngày/tuần/tháng, route, stop, đối tác vận tải và proof of delivery.
- **Marketing và tài chính:** promotion, combo, quảng cáo, lợi nhuận FIFO, commission và P&L.
- **Website và hỗ trợ:** postcode pricing, menu, product detail, cart, checkout và live chat.



Hình 2.1: Sơ đồ actor và use case tổng quát

Chương 3

Kiến trúc tổng thể

3.1 Mô hình triển khai

Kiến trúc được tổ chức thành các lớp sau:

Presentation React SPA và storefront gửi REST request qua `/api`; chat dùng WebSocket.

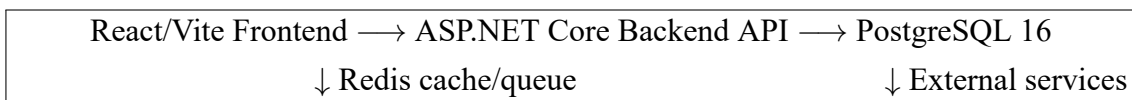
Application ASP.NET Core API tiếp nhận request, xác thực JWT, kiểm tra RBAC, validate DTO và gọi service nghiệp vụ.

Domain services Pricing, inventory/FIFO, order, delivery, marketing, commission và reporting điều phối các quy tắc nghiệp vụ.

Persistence PostgreSQL lưu dữ liệu chuẩn; EF Core/Dapper/Npgsql có thể được dùng theo loại truy vấn.

Infrastructure Redis cung cấp cache-aside, invalidation, Pub/Sub và queue; worker xử lý job nền.

External integrations Payment gateway, Google Maps, carrier API, Amazon SP-API và email service.



Hình 3.1: Mô hình ba tầng và các điểm tích hợp

3.2 Nguyên tắc kiến trúc

1. Frontend không truy cập trực tiếp PostgreSQL hoặc PostgREST.
2. PostgreSQL là nguồn dữ liệu chuẩn cho tồn, giá, trạng thái đơn, thanh toán và lợi nhuận.
3. Logic nghiệp vụ nằm ở Backend service; database giữ constraint, khóa, transaction và dữ liệu bền vững.
4. Redis không được quyết định giá hoặc tồn cuối cùng. Cache chỉ được cập nhật sau khi transaction PostgreSQL commit.

5. Tác vụ nhiều bước dùng transaction; thao tác cạnh tranh dùng row-level locking hoặc optimistic locking.
6. Tích hợp bên ngoài phải có timeout, retry giới hạn, idempotency và lưu trạng thái lỗi.

3.3 Công nghệ đề xuất

Lớp	Công nghệ	Vai trò
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	SPA, POS, storefront và giao diện responsive.
Backend	C#, ASP.NET Core	API duy nhất, auth, RBAC, nghiệp vụ và WebSocket/SignalR.
Dữ liệu	PostgreSQL 16+	Quan hệ, transaction, FK, unique, check và index.
Cache/queue	Redis 7.2	Cache-aside, rate limit, Pub/Sub, job queue và realtime fan-out.
Data access	Npgsql, Dapper, EF Core	Truy cập dữ liệu quan hệ và báo cáo.
Tích hợp	Maps, carrier, payment, email, Amazon	Dịch vụ ngoại vi có kiểm soát.
Vận hành	Docker Compose, health/readiness	Khởi chạy và kiểm tra các service phụ thuộc.

Bảng 3.1: Tech stack và vai trò

Chương 4

Phân tích nghiệp vụ và quy tắc cốt lõi

4.1 Catalog và biến thể

Category được tổ chức theo cây, có thể dùng slug để truy vấn. Mỗi category có thể có badge riêng và được gán cho promotion hoặc combo.

Sản phẩm được mô hình hóa theo quan hệ sản phẩm cha–biến thể. Sản phẩm cha chứa tên, mô tả, category, ảnh và video. Biến thể chứa SKU, barcode, thuộc tính như size, màu, chất liệu, trọng lượng, CBM, số box và kích thước. Cách tách này cho phép mỗi biến thể có tồn, giá, lô và chính sách riêng trong khi vẫn hiển thị chung trên storefront.

Giá của biến thể được lưu theo lô. Lô này liên kết với một đơn đặt hàng từ nhà cung cấp. Giá nhập hàng của lô tương ứng với giá theo đơn đặt hàng này. Khi nhập về kho, lô được gán giá bởi quản lý hoặc được sinh tự động theo phần trăm lợi nhuận mục tiêu (quản lý sẽ là người thiết lập). Việc định giá theo lô cho phép tính lợi nhuận thực tế chính xác theo từng lô, phù hợp trong trường hợp giá nhập hàng thay đổi theo thời gian hoặc theo từng đơn đặt hàng.

Các bộ lọc nghiệp vụ gồm category, SKU, thuộc tính biến thể, khoảng giá, tình trạng còn hàng, hàng sắp về, shop và khoảng thời gian ETA. Catalog cũng hỗ trợ product association và combo để gợi ý các bộ sản phẩm phù hợp.

4.2 Định giá năm giai đoạn

Mỗi lô FIFO có `current_stage` từ 1 đến 5 và một bảng giá riêng. Lô mới nhận được xếp QUEUED; lô đang bán là ACTIVE. Khi lô active hết hàng, backend đóng lô cũ, kích hoạt lô tiếp theo và reset giá về stage 1.

Tỷ lệ tồn bán được được tính theo:

$$\text{StockPercent} = \frac{\text{remaining quantity}}{\text{reference sellable quantity}} \times 100\%.$$

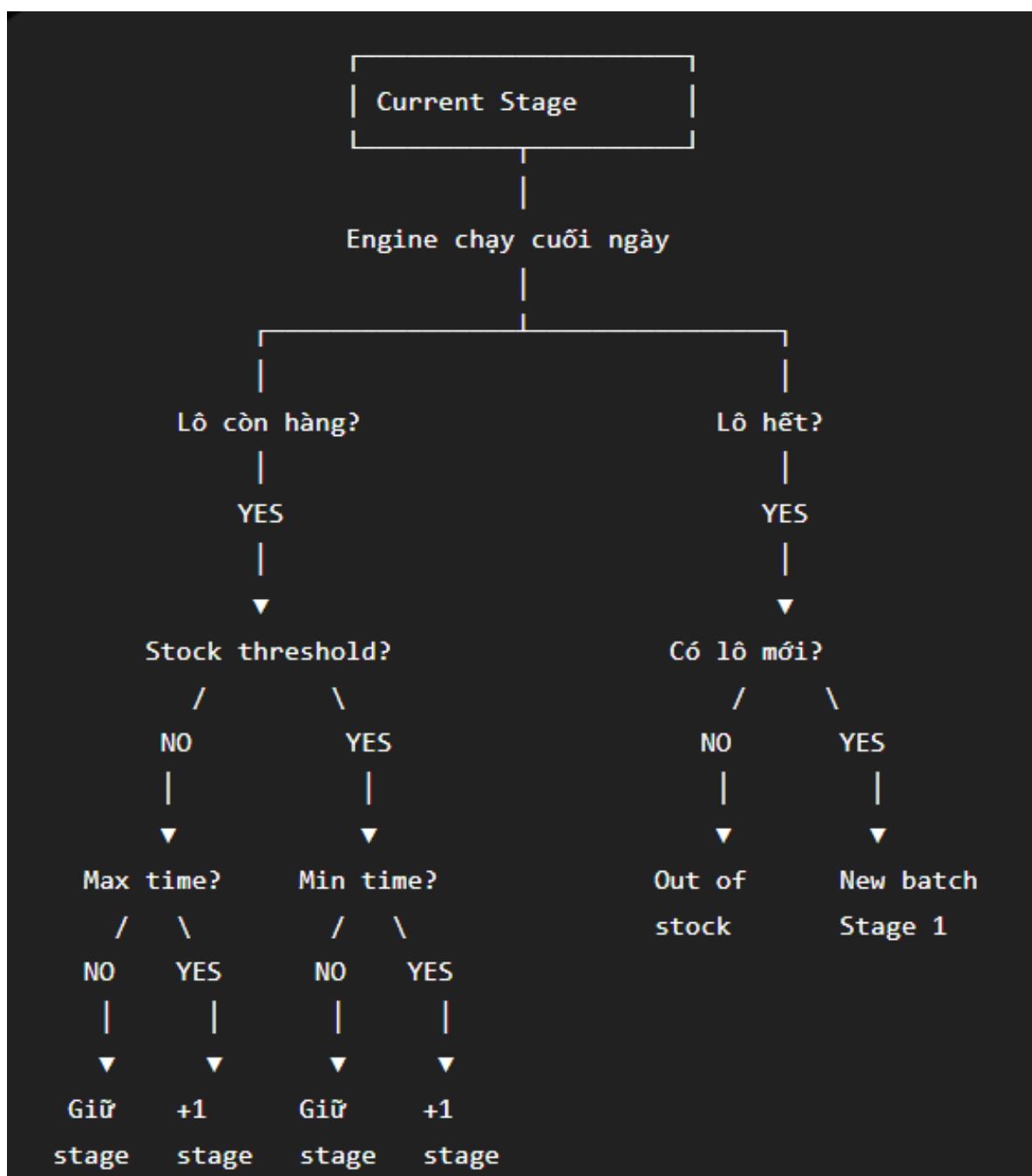
Worker chạy định kỳ một lần mỗi ngày, ghi audit và invalidate cache sau commit. Một stage chỉ chuyển khi đạt điều kiện tồn kho và thời gian tối thiểu; nếu vượt thời gian tối đa, stage chuyển để kích cầu dù tỷ lệ tồn chưa đạt ngưỡng.

Việc chỉ thực hiện chuyển stage vào cuối ngày, không chuyển ngay khi hết lô là để tránh tình

trạng giá thay đổi liên tục trong ngày, gây nhầm lẫn cho khách hàng và nhân viên bán hàng. Ví dụ trong 2 trường hợp sau:

- Trường hợp 1: lô A còn 5 sản phẩm, lô B còn 10 sản phẩm. Lô A hết hàng lúc 10:00, lô B hết hàng lúc 15:00. Nếu chuyển stage ngay khi lô A hết, giá sẽ thay đổi vào lúc 10:00, nhưng sau đó lại thay đổi 1 lần nữa khi lô B hết hàng lúc 15:00. Khách hàng sẽ thấy giá thay đổi nhiều lần trong ngày.
- Trường hợp 2: lô A còn 5 sản phẩm, lô B còn 10 sản phẩm. Khách hàng mua 6 sản phẩm. Nếu chuyển stage ngay khi lô A hết, đơn hàng sẽ phải tính 5 sản phẩm giá cũ và 1 sản phẩm giá mới, gây nhầm lẫn cho khách hàng và nhân viên bán hàng. Nếu chuyển stage vào cuối ngày, tất cả các sản phẩm trong đơn hàng sẽ được tính giá theo stage cũ, tránh nhầm lẫn.

Quy trình chuyển stage được minh họa trong Hình 4.1.



Hình 4.1: Quy trình kiểm tra và chuyển stage giá

4.3 POS, reservation và order lifecycle

Loại đơn	Nguồn cấp hàng	Tác động chính
Order Now	Lô active hiện tại	Khóa tồn, tăng reserved; khi giao thì outbound và chốt actual profit.
Pre-order	Container/lô tương lai đã chọn	Giữ chỗ nguồn hàng tương lai, không giảm on-hand hiện tại; khi nhập thì gán lô thực tế.
Future Delivery	Lô phù hợp với ngày hẹn	Giữ reservation theo kế hoạch và kiểm tra lại capacity tại thời điểm chuẩn bị giao.

Bảng 4.1: Các loại đơn và tác động tồn kho

Đơn hàng đi qua các trạng thái Draft, Pending, Processing, Shipping, Completed, Cancelled và Returned/Refunded. Chỉ Store Manager hoặc Super Admin được sửa các trường nhạy cảm sau khi tạo; mọi thay đổi cần audit log.

4.4 Landed cost và điểm đặt hàng lại

Với container có tổng cước và tổng CBM, chi phí vận chuyển trên mỗi CBM và landed cost được tính như sau:

$$\text{FreightPerCBM} = \frac{\text{Container freight}}{\text{Total CBM}},$$

$$\text{LandedCost} = \text{Unit cost converted to AUD} + \text{Unit CBM} \times \text{FreightPerCBM} + \text{Customs and fees}.$$

Giá stage 1 có thể được suy ra từ margin mục tiêu:

$$\text{Stage1Price} = \frac{\text{LandedCost}}{1 - \text{TargetMargin}}.$$

Từ stage 1, hệ thống sinh stage 2–5 theo tỷ lệ giảm mặc định và cho phép chỉnh trước khi áp dụng.

Điểm đặt hàng lại dựa trên vận tốc bán và lead time:

$$D = \frac{\text{quantity sold in last 30 days}}{30}, \quad \text{ROP} = D \times \text{LeadTime} + \text{SafetyStock}.$$

Cảnh báo được tạo khi tồn thực tế cộng hàng đang về không vượt quá ROP.

4.5 FIFO và lợi nhuận thực tế

Lợi nhuận tại thời điểm tạo đơn chỉ là dự kiến. Khi hàng được xuất giao, backend phân bổ lô theo thứ tự `received_date` tăng dần, lấy landed cost thực tế và tính:

$$\text{ActualProfit} = \text{Net sales} - \text{Actual FIFO cost} - \text{applicable costs}.$$

Hủy đơn điều chỉnh lợi nhuận về 0 và giải phóng reservation. Đối hàng tạo adjustment theo sản phẩm/lô mới. Commission chỉ chốt với đơn đã giao thành công.

4.6 Delivery

Delivery booking gắn với order và địa chỉ giao hàng. Calendar hỗ trợ Hour, Day, Week và Month view; mỗi booking có thể chứa yêu cầu lắp ráp, vác cầu thang, khung giờ và phụ phí. Dispatcher chọn các booking, backend chuẩn hóa tọa độ, gọi dịch vụ bản đồ để sắp xếp stop, rồi lưu route và stop.

Vòng đời stop gồm Prepare, Shipping, Done và Comeback. Chỉ khi stop Done và đủ allocation thực tế, order mới được Completed và lợi nhuận FIFO mới được chốt. Comeback tạo quy trình quay hàng/kiểm tra thay vì ghi nhận giao thành công.

4.7 Marketing, loyalty và commission

Promotion hỗ trợ giảm theo phần trăm hoặc số tiền, thời gian hiệu lực, badge và product/combo mapping. Nếu promotion phụ thuộc phần trăm giá gốc, giá sale phải thay đổi theo giá stage mới.

Khách hàng được tích điểm theo chính sách, có thể được gán VIP thủ công. Nếu có VIP price riêng thì ưu tiên giá đó; nếu không, khách VIP được hưởng stage ưu đãi sớm hơn một mức, nhưng không cộng chồng nhiều ưu đãi.

Với định mức doanh số theo giờ, commission được tính theo:

$$\text{TargetSales} = \text{HoursWorked} \times \text{SalesPerHourTarget},$$

$$\text{GrossCommission} = \max(0, \text{ActualCompletedSales} - \text{TargetSales}) \times \text{CommissionRate}.$$

Các điều chỉnh do hủy hoặc đổi phải được phản ánh vào kỳ commission tương ứng.

Chương 5

Thiết kế dữ liệu

5.1 Các miền dữ liệu

Danh mục thực thể dưới đây được đối chiếu theo tài liệu `DATABASE_TABLES_KEYS.md`; tên bảng và quan hệ được giữ theo data dictionary làm nguồn tham chiếu cho phần thiết kế dữ liệu.

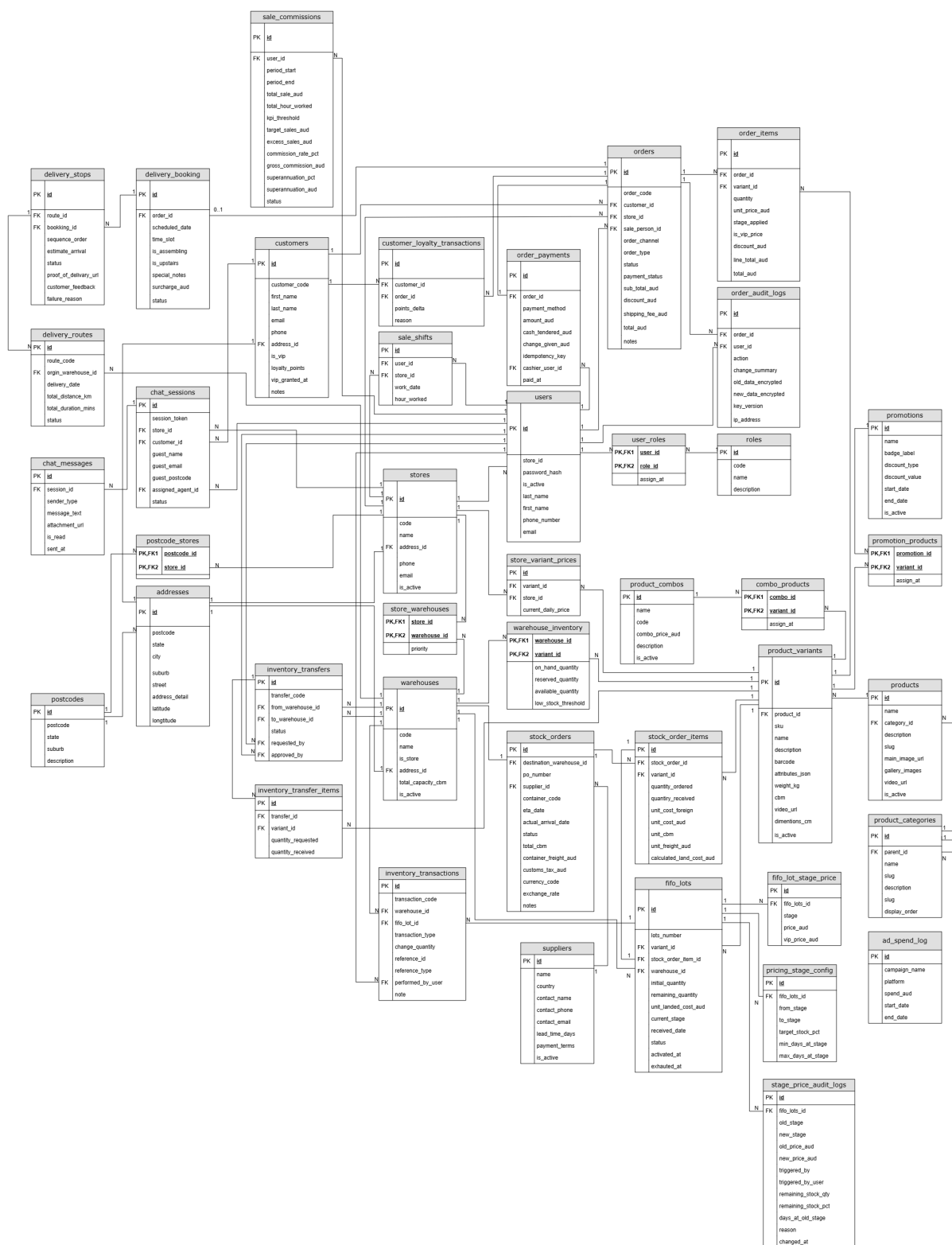
Miền	Thực thể tiêu biểu
Core và RBAC	addresses, stores, users, roles, user_roles, warehouses, store_warehouses, postcodes, postcode_stores, store_shipping_rates.
Catalog và pricing	product_categories, products, product_variants, fifo_lot_stage_prices, pricing_stage_configs, store_variant_prices, stage_price_audit_logs.
Supply chain	suppliers, stock_orders, stock_order_items, fifo_lots.
Inventory	warehouse_inventory, inventory_transactions, inventory_transfers, inventory_transfer_items.
CRM và order	customers, customer_loyalty_transactions, orders, order_items, order_payments, order_audit_logs, order_item_fifo_allocations.
Delivery	carriers, drivers, delivery_bookings, delivery_routes, delivery_stops.
Marketing và finance	promotions, promotion_products, product_combos, combo_items, product_associations, ad_spend_logs, sales_shifts, sales_commissions.
Chat	chat_sessions, chat_messages.

Bảng 5.1: Nhóm thực thể và trách nhiệm dữ liệu

5.2 Mô hình persistence và data dictionary

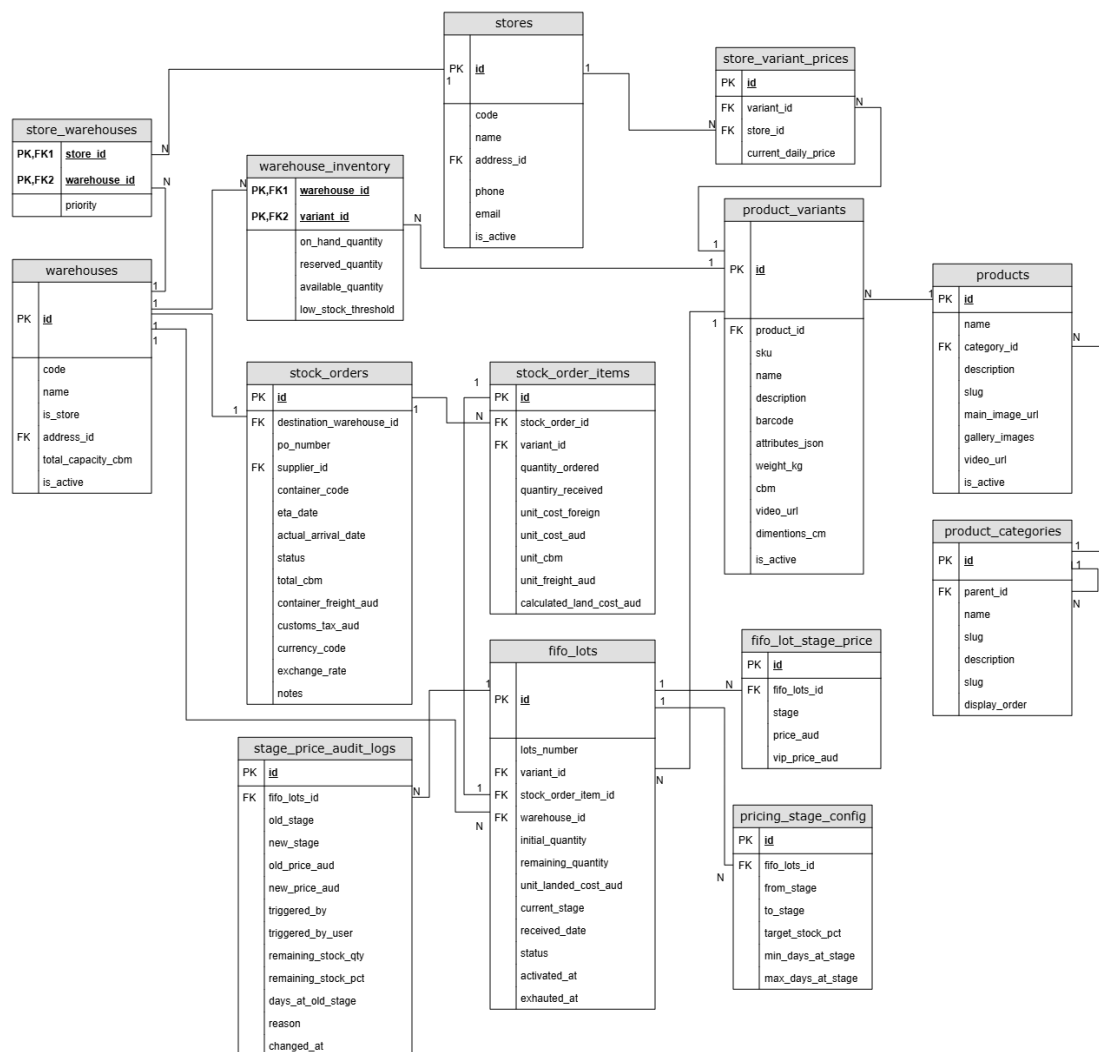
Thiết kế database dùng PostgreSQL 16+ làm nguồn dữ liệu bền vững duy nhất. Database chịu trách nhiệm lưu trữ, quan hệ, kiểu dữ liệu, khóa, chỉ mục và các constraint an toàn như NOT

NULL, UNIQUE và kiểm tra giá trị không âm. Logic FIFO, chuyển stage giá, phân bổ tồn, tính commission, RBAC và audit workflow được thực hiện tại Backend Application; không đưa business logic vào stored trigger hoặc stored procedure phức tạp.



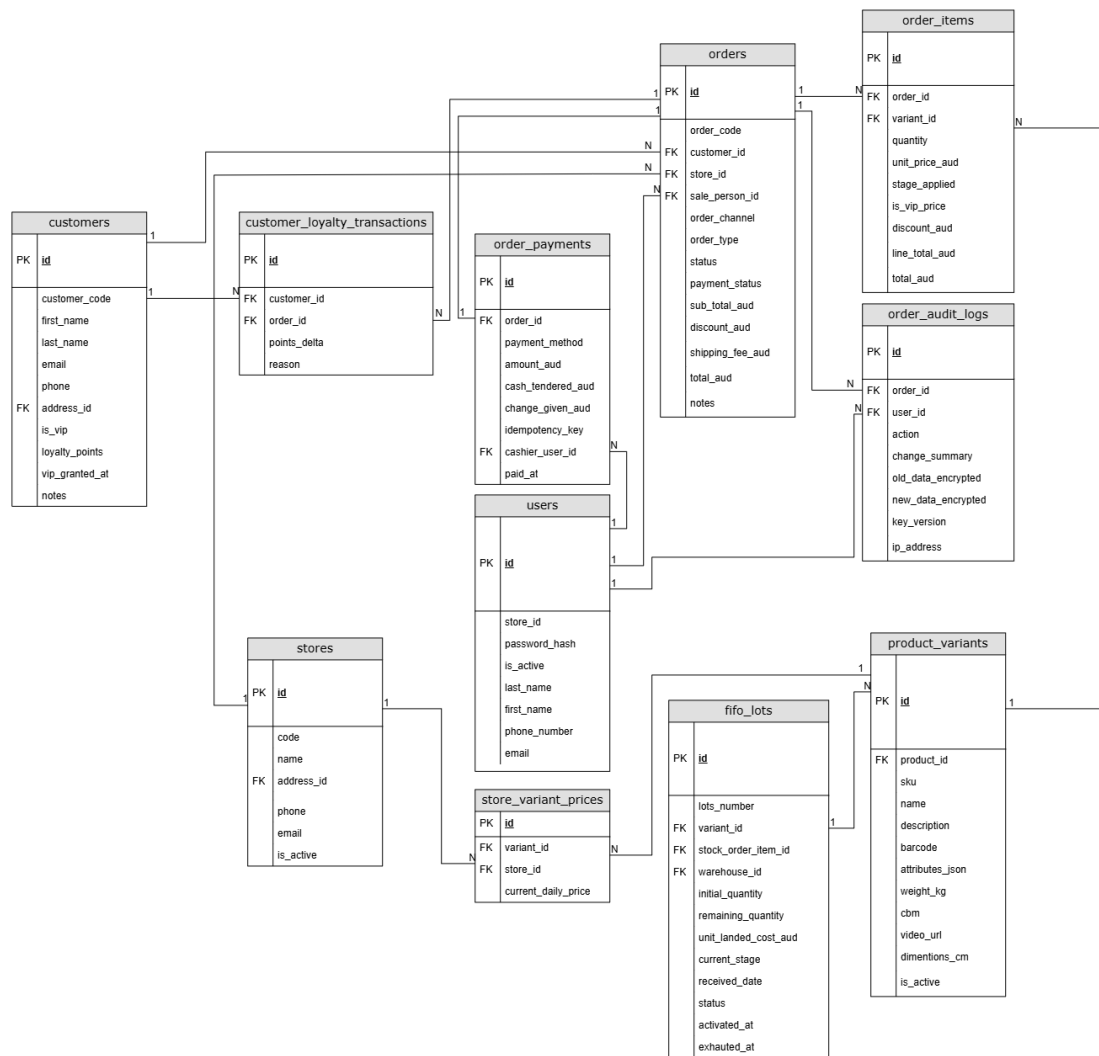
Hình 5.1: ERD của hệ thống quản lý bán hàng theo mô hình đa chi nhánh

5.3 ERD logic và các quan hệ trung tâm



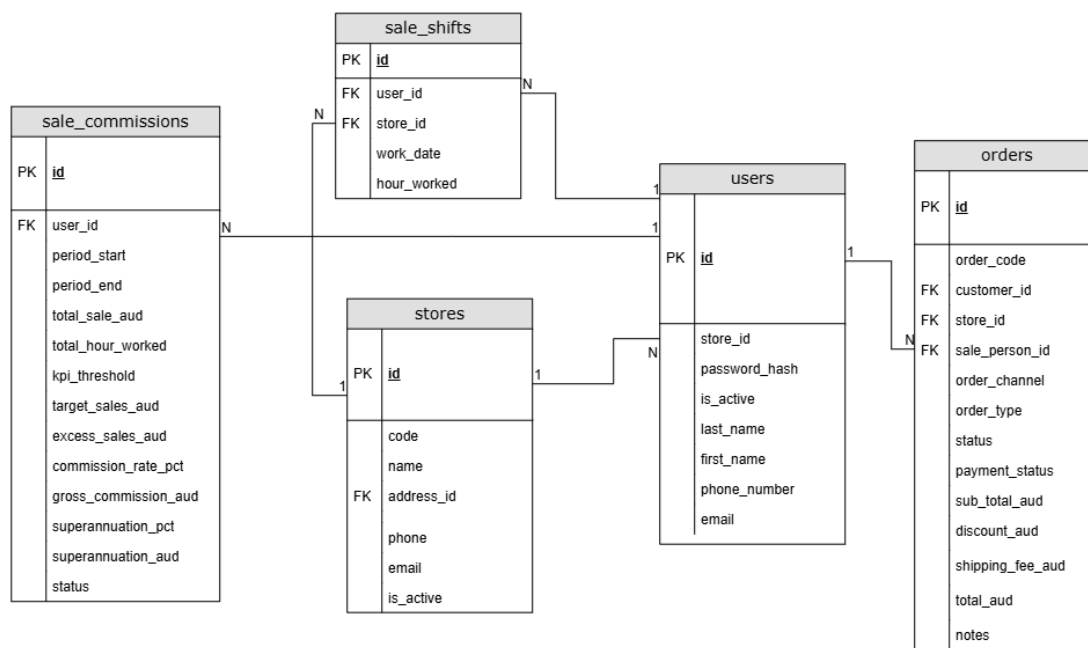
Hình 5.2: Các bảng lưu trữ dữ liệu giá sản phẩm và phục vụ tính giá theo 5 stage của price engine

Catalog đi theo chuỗi `products` → `product_variants` → `fifo_lots`; mỗi lot liên kết với `stock_order_items`, tồn kho và bảng giá stage. Các combo được biểu diễn qua `product_combos` và `combo_items`. Khuyến mại sản phẩm dùng `promotion_products`.



Hình 5.3: Các bảng lưu trữ dữ liệu đơn hàng, payment và phân bổ FIFO

Đơn hàng nối khách hàng, cửa hàng, các dòng hàng, payment và allocation FIFO.



Hình 5.4: Các bảng lưu trữ dữ liệu tính commission của nhân viên bán hàng

Delivery nổi đơn hàng với booking, route, stop, carrier và driver. Promotion, combo, loyalty, commission và chat là các miền mở rộng dùng khóa ngoại để giữ traceability.

Quan hệ	Bất biến thiết kế
Store – Warehouse	Nhiều-nhiều qua <code>store_warehouses</code> ; <code>priority</code> lớn hơn 0 để chọn nguồn cấp hàng.
Product – Variant	Một product có nhiều variant; SKU và barcode của variant phải duy nhất.
Variant – FIFO Lot	Lot thuộc một variant và một warehouse; <code>remaining_quantity</code> không vượt <code>initial_quantity</code> .
Warehouse – Inventory	Khóa ghép warehouse/variant; reserved không được vượt on-hand và available không âm.
Order – Payment	Mỗi payment có idempotency key; transaction reference không được trùng khi có giá trị.
Order Item – FIFO Allocation	Một dòng hàng có thể phân bổ nhiều lot; realized profit dùng landed cost của từng lot.
Order – Delivery	Booking lưu lịch giao; stop Done mới cho phép hoàn tất đơn và chốt lợi nhuận.
Store – Shipping Rate	Cùng một cửa hàng không được có các khoảng distance bị overlap.

Bảng 5.2: Các quan hệ và bất biến quan trọng

5.4 Quan hệ và khóa

Các bảng danh mục dùng khóa chính dạng BIGSERIAL; bảng nối nhiều-nhiều như `store_warehouses`, `postcode_stores`, `promotion_products` và `product_associations` dùng khóa ghép. Foreign key được dùng cho các quan hệ giữa `store`, `warehouse`, `product`, `order`, `lot`, `delivery` và `chat`. Constraint CHECK bảo vệ các đại lượng không âm, stage trong khoảng 1–5, số lượng còn lại không vượt số lượng ban đầu, reserved không vượt on-hand và khoảng cách vận chuyển hợp lệ.

Các index quan trọng gồm index theo SKU, slug, product/category, trạng thái và ETA của stock order, lot theo variant–warehouse–status, inventory theo warehouse–variant, order theo trạng thái/ngày, route theo delivery date, chat theo session/time và audit theo entity/time. Extension `pg_trgm` hỗ trợ tìm kiếm tên/SKU; `btree_gist` kết hợp exclusion constraint để ngăn khoảng cách cước của cùng một store bị chồng lấn.

5.5 Nguyên tắc toàn vẹn dữ liệu

1. Một payment request phải có idempotency key hoặc gateway reference duy nhất.
2. Cập nhật on-hand, reserved, allocation và inventory transaction phải nằm trong cùng transaction.
3. Một biến thể chỉ có một giá ngày cho một cửa hàng tại một thời điểm.
4. Lô exhausted không được tiếp tục cấp hàng; lô queued chỉ được active theo quy tắc FIFO.
5. Dữ liệu audit phải chứa actor, entity, hành động, before/after, thời điểm và request context.
6. Xóa dữ liệu nghiệp vụ cần tôn trọng ON DELETE RESTRICT ở các bảng có ảnh hưởng tài chính hoặc tồn kho.

Chương 6

Thiết kế API và giao tiếp

6.1 Quy ước API

API dùng JSON và response envelope thống nhất:

```
{
  "success": true,
  "data": { },
  "meta": { "page": 1, "limit": 20, "total": 125, "totalPages": 7 }
}
```

Danh sách hỗ trợ `page` và `limit`, trong đó `limit` có giới hạn tối đa. Request nội bộ dùng Bearer token; storefront public chỉ mở khóa giá và checkout sau khi resolve postcode. Lỗi vượt rate limit trả HTTP 429 kèm retry information.

6.2 Bề mặt endpoint theo phân hệ

Phân hệ	Endpoint tiêu biểu	Chức năng
Auth	<code>/api/auth/login</code> , <code>/api/auth/me</code>	Đăng nhập, profile và role.
Stores	<code>/api/stores</code> , <code>/api/warehouses</code> , <code>/api/postcodes/lookup</code>	Cửa hàng, kho và mapping postcode.
Catalog	<code>/api/categories</code> , <code>/api/products</code> , <code>/api/products/price-stage-check</code>	Sản phẩm, biến thể, giá và worker stage.
Supply	<code>/api/suppliers</code> , <code>/api/stock-orders</code> , <code>/api/stock-orders/landed-cost</code>	NCC, container, landed cost và nhận hàng.

Inventory	/api/inventory/stock, /api/inventory/ fifo-lots, /api/ inventory/transfers	Tồn, lô và điều chuyển.
Orders	/api/customers, /api/orders, /api/orders/: id/payments	CRM, POS, thanh toán và audit.
Delivery	/api/deliveries/ calendar, /api/ deliveries/routes, /api/deliveries/ optimize-route	Lịch, tuyến, stop và trạng thái giao.
Marketing	/api/marketing/ promotions, /api/marketing/combos, /api/reports/ financial-pnl	Promotion, combo, ads và P&L.
Storefront	/api/storefront/ resolve-postcode, /api/storefront/ products, /api/ storefront/checkout	Giá theo vùng, catalog và checkout.
Chat	/api/chat/session, WebSocket events	Session, message và typing.

Bảng 6.1: Các nhóm endpoint chính

6.3 Các hợp đồng quan trọng

- POST/api/products/price-stage-check: trả stage cũ/mới, giá cũ/mới và lý do chuyển.
- POST/api/stock-orders/:id/receive: tạo FIFO lot, cập nhật tồn và đối chiếu pre-order.
- POST/api/orders: tạo Order Now, Pre-order hoặc Future Delivery; backend tự lấy giá và tồn chuẩn.
- PUT/api/deliveries/stops/:id/status: khi Done sẽ outbound FIFO và chốt actual profit.
- POST/api/storefront/resolve-postcode: xác định store phục vụ, mở khóa giá và cung cấp rate cơ bản.
- WebSocket events gồm join_session, agent_join, send_message, receive_message và typing.

Chương 7

Thiết kế luồng dữ liệu và xử lý đồng thời

7.1 Cache-aside

Luồng đọc là API đọc Redis trước; cache miss thì đọc PostgreSQL và populate Redis. Luồng ghi luôn đi qua API, commit PostgreSQL trước rồi mới invalidate hoặc refresh cache. Các key hạt mịn được tổ chức theo entity, ví dụ:

- `price:{storeId}:{variantId}:{lotId}` cho giá theo lô và cửa hàng;
- `stock:{warehouseId}:{variantId}` cho tồn khả dụng;
- `lot:active:{warehouseId}:{variantId}` cho lô active;
- `customer:loyalty:{customerId}` cho điểm khách hàng.

Không dùng xóa cache toàn cục cho thay đổi của một SKU.

7.2 Luồng nhập container

Nhân viên tạo stock order ở trạng thái draft. Khi nhận hàng, backend mở transaction, cập nhật số lượng thực nhận, tạo lot và bảng giá, tăng inventory, ghi inventory transaction, đối chiếu reservation, commit rồi invalidate cache. Thiếu hoặc hỏng hàng phải được ghi nhận rõ, không tự động cấp vượt số thực nhận.

7.3 Luồng giao hàng và lợi nhuận

Dispatcher chọn booking, backend tạo route/stop. Khi stop Done, backend khóa stop, order và allocation; tiêu thụ lot theo FIFO; ghi outbound; cập nhật on-hand/reserved; ghi audit; chuyển order Completed; tính actual FIFO profit; commit; sau đó mới phát job commission/report và invalidate cache.

7.4 Xử lý lỗi

Tình huống	Cách xử lý
Deadlock hoặc lock timeout	Rollback, retry có backoff và giới hạn số lần.
Payment callback trùng	Deduplicate bằng gateway reference/idempotency key.
Maps/carrier timeout	Timeout ngắn, retry giới hạn, chuyển manual review nếu cần.
Redis lỗi	Đọc PostgreSQL; không ghi nghiệp vụ thay Redis.
Worker chạy lại	Dùng job key và audit deduplication.
Giao hàng thất bại	Chuyển Comeback, tạo return/inspection, không Completed.

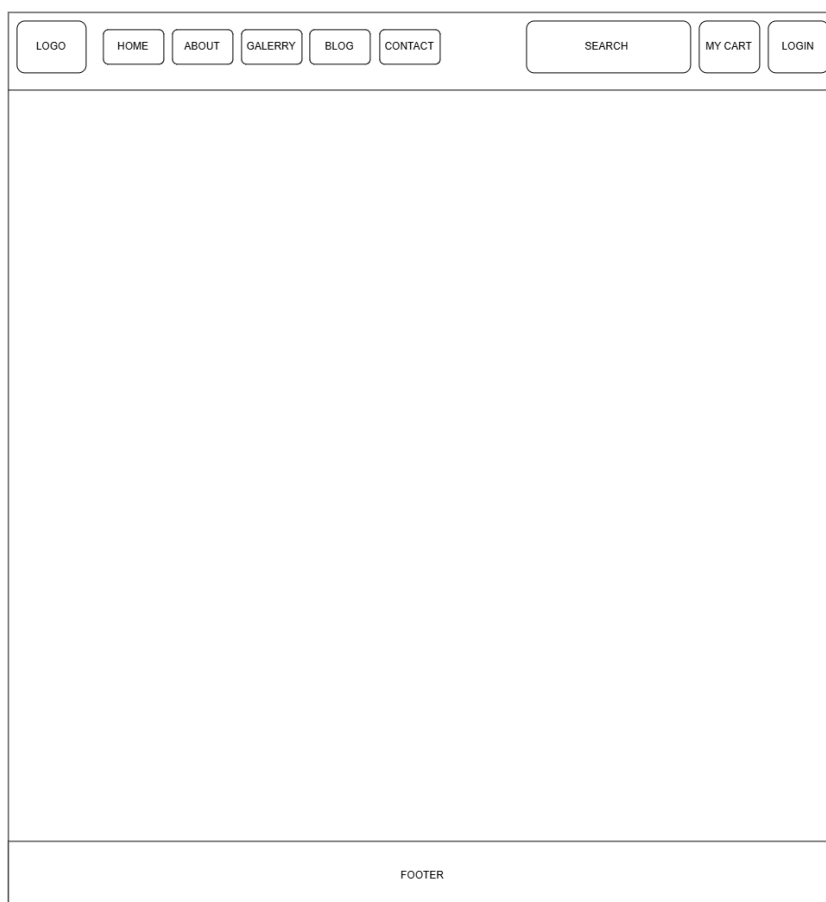
Bảng 7.1: Chiến lược lỗi và khôi phục

Chương 8

Phân tích thiết kế giao diện

8.1 Nguyên tắc giao diện storefront

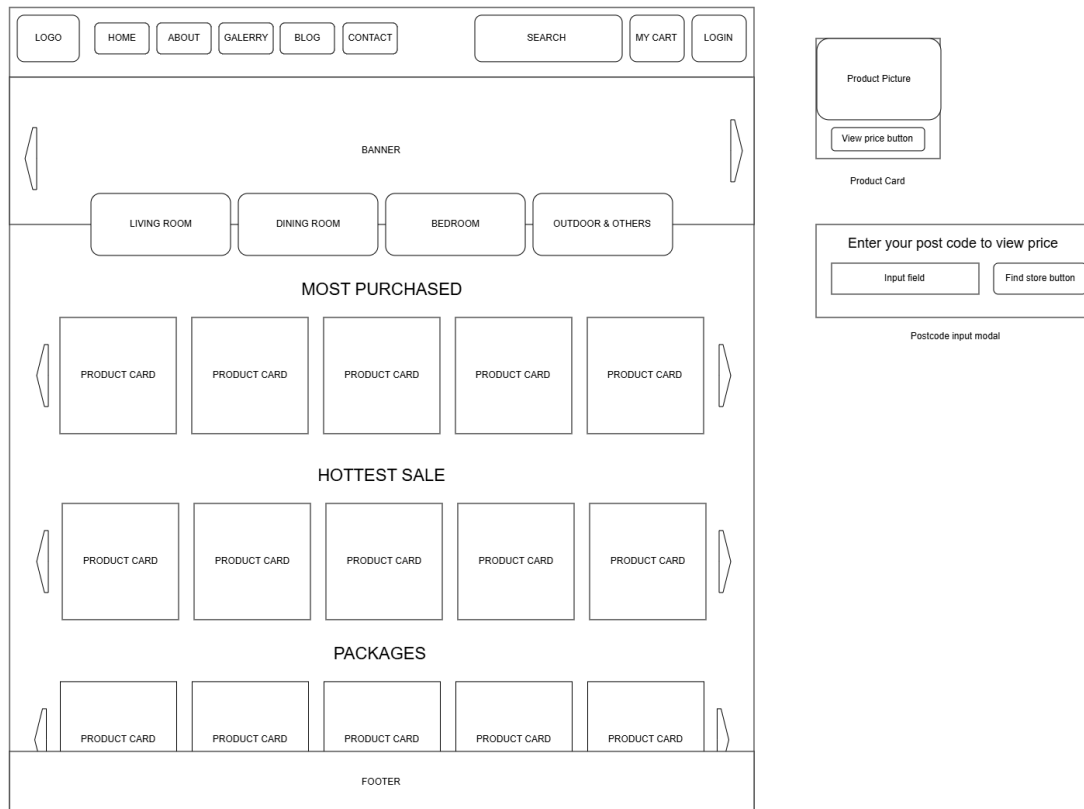
Wireframe mô tả một storefront có header cố định với logo, Home, About, Gallery, Blog, Contact, tìm kiếm, cart và login; nội dung được chia theo vùng rõ ràng với footer. Mục tiêu trải nghiệm là cho phép duyệt sản phẩm trước, nhưng chỉ hiển thị giá và cho phép thêm vào giỏ sau khi khách nhập postcode hợp lệ.



Hình 8.1: Template bố cục website

8.2 Trang chủ và điều hướng catalog

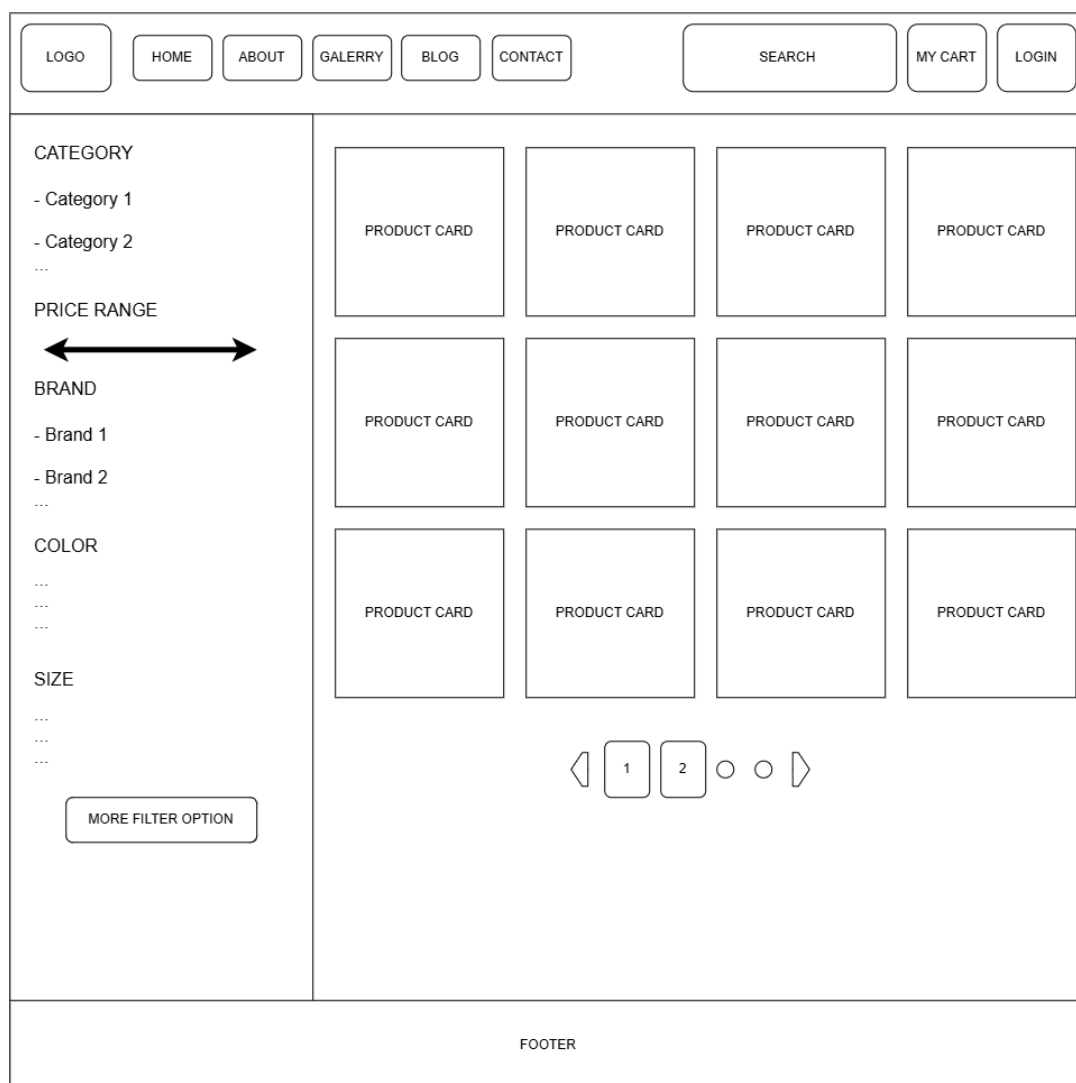
Trang chủ có banner, bốn nhóm chính Living Room, Dining Room, Bedroom, Outdoor & Others, tiếp theo là các dải Most Purchased, Hottest Sale và Packages. Product card có hình ảnh và nút View Price; popup postcode là chốt mở khóa giá.



Hình 8.2: Wireframe trang chủ và modal postcode

8.3 Trang danh mục

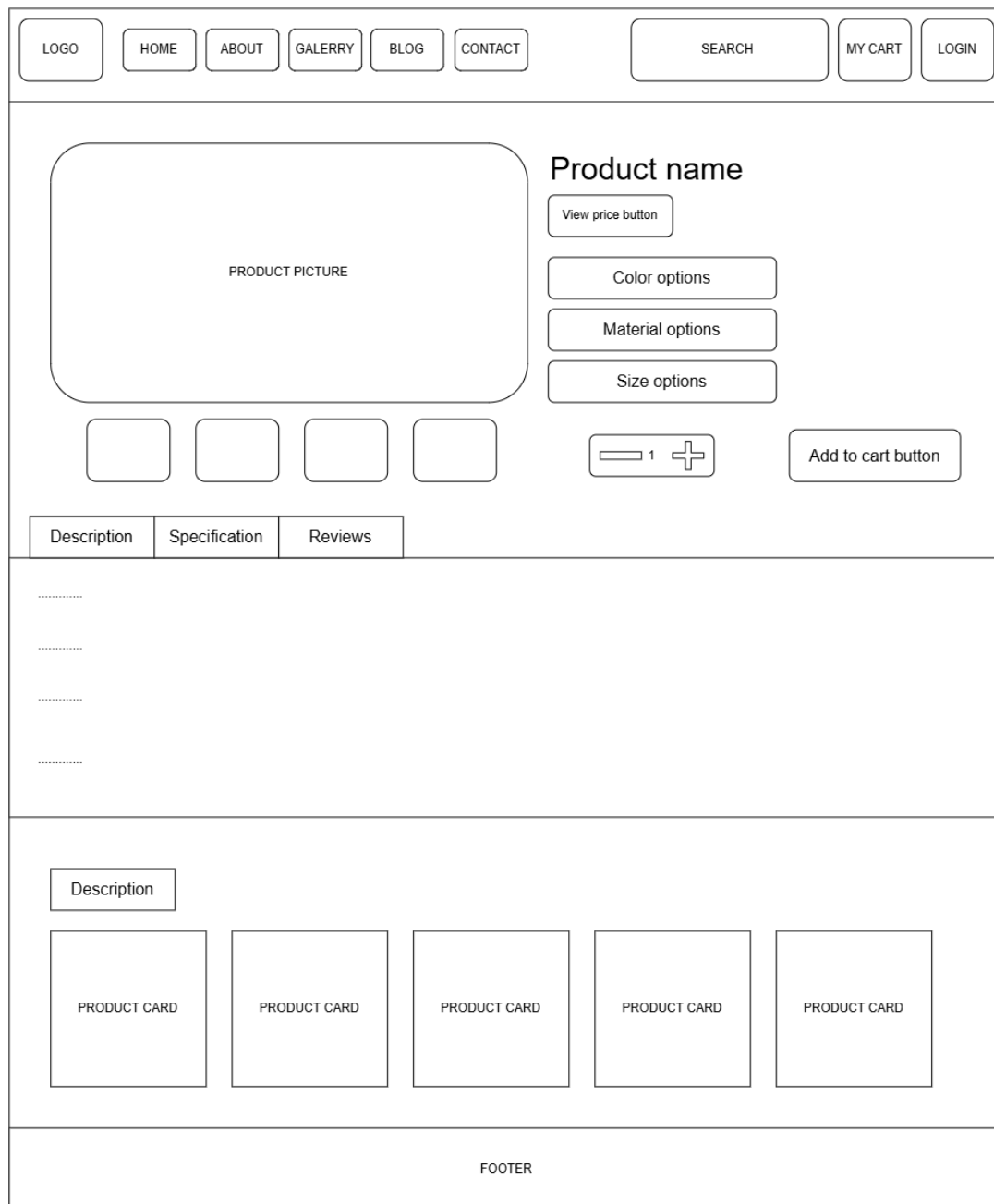
Trang danh mục dùng bố cục hai vùng: sidebar chứa category, price range, brand, color, size và bộ lọc mở rộng; vùng chính là lưới product card có phân trang. Đây là điểm phù hợp để kết nối query filter, pagination và trạng thái giá theo store.



Hình 8.3: Wireframe trang danh mục và bộ lọc

8.4 Trang chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết gồm gallery ảnh, tên sản phẩm, View Price, các lựa chọn color/material/size, bộ tăng giảm số lượng và Add to cart. Bên dưới là các tab Description, Specification và Reviews, tiếp theo là các product card liên quan. Từ góc nhìn domain, các lựa chọn variant phải được backend kiểm tra lại về giá, tồn và khả dụng trước khi thêm giỏ.



Hình 8.4: Wireframe trang chi tiết sản phẩm

8.5 Giỏ hàng

Giỏ hàng hiển thị từng sản phẩm, ảnh, variant choice, số lượng, giá, checkbox chọn dòng và vùng tóm tắt promotion code, subtotal, shipping, discount và grand total. Giá gửi từ client không được xem là nguồn tin cậy; checkout phải resolve postcode, đọc giá hiện hành, promotion, VIP và tồn từ backend.

LOGO

HOME

ABOUT

GALLERY

BLOG

CONTACT

SEARCH

MY CART

LOGIN

☒

Product picture

Product name

Variation choice

1

9999999\$

☐

Product picture

Product name

Variation choice

1

9999999\$

☒

Product picture

Product name

Variation choice

1

9999999\$

☒

Product picture

Product name

Variation choice

1

9999999\$

Promotion code

Subtotal:

Shipping:

Discount:

Grand total:

FOOTER

Hình 8.5: Wireframe trang giỏ hàng

Chương 9

Bảo mật, phân quyền và vận hành

9.1 Authentication và authorization

JWT Bearer được kiểm tra ở backend. RBAC phân biệt Super Admin, Store Manager, Salesperson, Warehouse Staff, Dispatcher, Marketer, Accountant và CS Agent. Ngoài role, backend phải kiểm tra phạm vi store/warehouse để ngăn truy cập dữ liệu ngoài chi nhánh.

9.2 Bảo vệ dữ liệu

Mật khẩu lưu dưới dạng hash; token, password và dữ liệu thẻ không được ghi vào log. Dữ liệu audit nhạy cảm có thể được mã hóa trước khi lưu. Input postcode, email, điện thoại, địa chỉ, số lượng, giá và trạng thái phải được validate ở boundary. WebSocket chỉ cho phép thành viên hợp lệ của session nhận message.

9.3 Rate limit và health check

Rate limit được áp dụng theo IP hoặc user/session trên Redis, trả HTTP 429 khi vượt ngưỡng. Các ngưỡng tham khảo là 60 request/phút cho storefront public, 300 cho POS/staff và 1000 cho admin/background service.

healthz kiểm tra process; readyz kiểm tra PostgreSQL, Redis và các dependency bắt buộc.

9.4 Audit và quan sát hệ thống

Các sự kiện cần audit gồm thay đổi giá, cập nhật order, payment, inventory, delivery, profit và commission. Mỗi record nên có actorId, requestId, entityType, entityId, action, before, after và createdAt. Monitoring cần theo dõi latency, lỗi 4xx/5xx, lock timeout, queue retry, cache hit/miss và trạng thái readiness.

Chương 10

Yêu cầu phi chức năng và tiêu chí nghiệm thu

Nhóm	Mục tiêu	Cách kiểm chứng
Tìm kiếm	Khoảng 0.2–2.0 giây ở quy mô catalog lớn	Benchmark query và API theo dữ liệu mẫu.
Landed cost	Sai lệch không quá 0.01 AUD/USD	Unit test công thức và test dữ liệu biên.
Tồn kho	Không âm và không reservation vượt capacity	Integration test với request đồng thời.
Route	Tối ưu 10–20 stop trong tối đa khoảng 3 giây	Test tích hợp Maps/mock và đo latency.
Storefront	FCP mục tiêu không quá 1.5 giây ở thị trường mục tiêu	Lighthouse/performance test.
Chat	Độ trễ hai chiều mục tiêu không quá 200 ms	WebSocket integration test.
Audit	100% thay đổi giá/order quan trọng có log	Kiểm tra event và database audit.
Payment	Không lưu dữ liệu thẻ thô, callback idempotent	Security test và replay callback test.

Bảng 10.1: Ma trận yêu cầu phi chức năng

10.1 Kịch bản nghiệm thu end-to-end

1. Đăng nhập nhân viên POS và kiểm tra role/store scope.

2. Khách nhập postcode, nhận store phục vụ và xem giá theo store.
3. Tạo Order Now hoặc Pre-order; kiểm tra reservation và available quantity.
4. Nhập container; xác nhận lot FIFO, landed cost và đối chiếu pre-order.
5. Tạo delivery booking, tối ưu route, chuyển stop qua Prepare/Shipping/Done.
6. Xác nhận outbound FIFO, actual cost, actual profit và commission.
7. Hủy/đổi đơn; xác nhận adjustment tồn, profit, loyalty và commission.
8. Gửi message storefront và xác nhận đúng CSKH session nhận được.
9. Làm gián đoạn Redis hoặc dịch vụ ngoài; xác nhận dữ liệu PostgreSQL đã commit không bị mất.

Chương 11

Kết luận thiết kế

Đây là bản phân tích thiết kế khởi đầu cho hệ thống quản lý bán hàng đa chi nhánh. Nội dung đã phân thảo các yêu cầu nghiệp vụ, kiến trúc, dữ liệu, API, luồng xử lý và giao diện ở mức định hướng.

Trong quá trình triển khai và sử dụng thực tế, vẫn có thể phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến dữ liệu, tích hợp, hiệu năng, bảo mật, tính nhất quán giao dịch, trải nghiệm người dùng và các trường hợp ngoại lệ nghiệp vụ. Vì vậy, tài liệu cần tiếp tục được kiểm chứng, cập nhật và hoàn thiện dựa trên kết quả triển khai, kiểm thử và phản hồi vận hành.